

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



PROYECTO LTE DRIVE TEST

Curso: Comunicaciones Móviles

Ciclo: X

Docente: Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

Grupo: 09

Integrantes:

- Rivera Cuentas, Johan Walter 21190296
- Ramirez Espinoza, Arturo Alan 19190359

Lima, Ciudad Universitaria, Abril 2026

1. PROBLEMÁTICA ELEGIDA

1.1 Descripción del Problema

La Línea 1 del Metro de Lima es el eje de transporte masivo más importante de la capital, movilizandando aproximadamente 350,000 pasajeros diarios entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. A lo largo de su recorrido, los usuarios dependen activamente de sus dispositivos móviles para comunicarse, usar aplicaciones de pago, acceder a información y entretenerse durante los viajes, que pueden durar entre 20 y 60 minutos dependiendo del tramo.

Se ha identificado una problemática técnica concreta y verificable: en el tramo comprendido entre las estaciones Bayóvar, Caja de Agua, El Ángel, Presbítero Maestro, Grau, La Cultura y las vías de conexión entre ellas, los usuarios de Movistar y Claro experimentan condiciones de cobertura LTE altamente variables e impredecibles. Las manifestaciones más frecuentes son:

- **Pérdida total de señal LTE** al ingresar a las zonas de andenes cubiertos y túneles del tramo subterráneo, con caídas abruptas de 4G a 3G/2G o pérdida completa de conexión.
- **Degradación severa de RSRP** en el interior de las estaciones, donde la infraestructura de concreto armado, las cubiertas metálicas de los andenes y la estructura del viaducto actúan como barreras físicas que atenúan la señal propagada desde las antenas externas.
- **Handovers frecuentes e inestables** durante el recorrido en movimiento: el tren viaja a velocidades de hasta 80 km/h entre estaciones, forzando transiciones entre celdas en intervalos de tiempo muy cortos que pueden generar pérdidas de paquetes y cortes de sesión.
- **Desigualdad de desempeño entre operadores:** usuarios de un mismo vagón reportan experiencias radicalmente distintas dependiendo del operador, lo que sugiere diferencias significativas en la infraestructura de cobertura desplegada por Movistar y Claro a lo largo del tramo.
- **Congestión en hora punta:** en los horarios de mayor afluencia (07:00–09:00 h y 17:00–19:00 h), la concentración de cientos de dispositivos activos en un espacio reducido como un vagón o un andén genera congestión de celdas, reduciendo la SINR y el throughput disponible por usuario incluso en puntos con cobertura física aceptable.

Esta problemática tiene un impacto directo en la experiencia de millones de usuarios que dependen del Metro como medio de transporte principal. La incapacidad de completar una llamada, enviar un mensaje o realizar un pago digital durante el trayecto constituye una degradación real de la calidad de servicio que los operadores están obligados a garantizar según la normativa peruana.

1.2 Justificación y Evidencia

- **Evidencia empírica directa:** Durante el uso cotidiano del Metro de Lima con SIM Movistar en iPhone, se registraron pérdidas de conexión recurrentes al ingresar a las estaciones Caja de Agua, El Ángel y Presbítero Maestro, y caídas de LTE a 3G en los tramos de vía entre Bayóvar y Grau. Esta experiencia motivó el diseño del Drive Test comparativo con CellMapper.
- **Marco normativo OSIPTEL:** La Resolución de Consejo Directivo N.º 040-2018-CD/OSIPTEL establece que los operadores móviles deben garantizar $\text{RSRP} \geq -110 \text{ dBm}$ como umbral mínimo de cobertura en las zonas donde ofrecen servicio comercial. El Metro de Lima, al ser una infraestructura de uso masivo y continuo, es una zona donde este umbral debería cumplirse de forma estricta.
- **Complejidad del entorno de propagación:** El tramo estudiado presenta tres tipos de entorno con características de propagación radicalmente distintas: (a) tramos elevados en viaducto, donde la señal llega desde antenas externas con mínima obstrucción pero con efecto Doppler significativo por la velocidad del tren; (b) estaciones con cobertura parcial de techo, donde la señal debe penetrar estructuras metálicas y de concreto; y (c) zonas de transición andén-exterior, donde los handovers son más frecuentes. Esta diversidad hace que el análisis sea técnicamente rico y representativo de los desafíos reales de cobertura en infraestructura de transporte masivo.
- **Relevancia de la comparación entre operadores:** Movistar opera con Banda 4 (AWS, 1700/2100 MHz) y Banda 28 (700 MHz) en Lima, mientras que Claro utiliza Banda 4 (1900 MHz) y Banda 28 (700 MHz). La Banda 28, de menor frecuencia, tiene mayor capacidad de penetración en estructuras y mayor alcance, por lo que su presencia o ausencia en cada estación puede explicar diferencias significativas de cobertura entre ambos operadores. El análisis comparativo permitirá determinar cuál operador ha invertido más en infraestructura de cobertura específica para el entorno del Metro.
- **Disponibilidad de datos:** Se dispone de SIM activa de Movistar, CellMapper instalado en iPhone con CSV ya exportados de las mediciones realizadas en el tramo Bayóvar–La Cultura, tanto en modalidad en movimiento (a bordo del tren) como estacionaria (en los andenes de cada estación).

2. OPERADOR SELECCIONADO

Operador principal: Movistar Perú (Telefónica del Perú S.A.A.) **Operador de comparación:** Claro Perú (América Móvil Perú S.A.C.)

2.1 Justificación

La selección de dos operadores para el análisis comparativo responde a una lógica de ingeniería clara: no es suficiente identificar que la cobertura de un operador es deficiente en un punto dado; es necesario determinar si el problema es inherente al entorno físico (y afecta a todos los operadores por igual) o si es específico de la infraestructura de uno de ellos. Solo la comparación simultánea permite llegar a esa conclusión con rigor técnico.

Movistar y Claro son los dos operadores con mayor cuota de mercado en el Perú y los que mayor presencia de usuarios tienen en el Metro de Lima, lo que hace que sus condiciones de cobertura en este entorno tengan el mayor impacto social. Ambos operan en bandas LTE similares (B4 y B28), lo que hace la comparación técnicamente justa y significativa.

2.2 Parámetros LTE de Movistar a Medir

Parámetro	Definición	Umbral 3GPP/OSIPTEL	Por qué es crítico en el Metro
RSRP (dBm)	Potencia de la señal de referencia recibida	≥ -110 dBm	Indica si hay cobertura física. Cae en interiores de estaciones y túneles.
RSRQ (dB)	Calidad de la señal de referencia	≥ -15 dB	Detecta interferencia entre celdas adyacentes durante handovers en movimiento.
SINR (dB)	Relación señal / (interferencia + ruido)	≥ 0 dB básico / ≥ 10 dB bueno	Cae en hora punta por congestión. Diferencia cobertura física de congestión.
PCI	Identidad física de la celda (0–503)	Identificador único	Permite trazar el mapa de handovers entre estaciones durante el trayecto en tren.
Banda/ EARFCN	Frecuencia de operación LTE	B4 (2100MHz) / B28 (700MHz)	Determina si el operador usa la banda de penetración (B28) en cada estación.
Throughput DL (Mbps)	Identificador de la estación base	Único por celda	Permite localizar la antena proveedora y determinar si hay infraestructura dentro de la estación.

3. ZONA TENTATIVA DE ESTUDIO

3.1 Área de Interés

Línea 1 del Metro de Lima – Tramo Bayóvar → La Cultura **Tipo de recorrido:** Mixto – en movimiento (a bordo del tren) + estacionario (en andenes) **Longitud aproximada del tramo:** ~8 km entre estación extrema y estación extrema del tramo medido

3.2 Estaciones Cubiertas

El estudio cubre las siguientes estaciones de la Línea 1, organizadas según el tipo de medición realizada:

Medición en movimiento (captura en ruta, a bordo del tren): Bayóvar → Caja de Agua → El Ángel → Presbítero Maestro → Grau → La Cultur

Medición estacionaria (parado en el andén de cada estación):

Estación	Tipo de entorno	Hipótesis de cobertura
Bayóvar	Terminal elevada / exterior	RSRP esperado > -90 dBm. Buena línea de vista a antenas externas.
Caja de Agua	Estación intermedia elevada	Cobertura parcial. Posible sombra de RF bajo la cubierta del andén.
El Ángel	Estación intermedia	Zona de transición. RSRP variable según orientación de antenas externas.
Presbítero Maestro	Estación intermedia	Zona con antecedentes de señal débil. Edificaciones circundantes.
Grau	Estación de intercambio	Alta densidad de usuarios. Congestión esperada en hora punta.
La Cultura	Estación con entorno universitario	Demanda alta. Zona de comparación con cobertura del entorno exterior.
Presbítero Maestro (estacionario adicional)	Interior andén, punto crítico	Validación cruzada con medición en movimiento.

3.3 Justificación de la Zona

El tramo Bayóvar–La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima constituye uno de los entornos más desafiantes y técnicamente ricos para el análisis de cobertura móvil en el Perú por las siguientes razones:

En primer lugar, concentra en un único recorrido los tres tipos de entorno de propagación más complejos para una red LTE: zonas elevadas en viaducto con efecto Doppler, estaciones semi-cubiertas con atenuación por estructuras de concreto y metal, y zonas de transición rápida entre celdas que estresan el mecanismo de handover.

En segundo lugar, la diversidad socioeconómica y funcional de las estaciones del tramo —desde la terminal de San Juan de Lurigancho (Bayóvar, zona residencial-comercial de alta densidad) hasta La Cultura (zona adyacente al campus universitario)— garantiza condiciones de tráfico móvil representativas de distintos perfiles de usuario.

En tercer lugar, permite realizar un análisis comparativo directo entre dos operadores en condiciones idénticas de entorno físico, lo que convierte los resultados en evidencia sólida sobre las diferencias de inversión en infraestructura de cobertura entre Movistar y Claro en este corredor.

Finalmente, la condición de usuario habitual del Metro por parte de los investigadores garantiza acceso sin restricciones a todos los puntos del recorrido, incluyendo los andenes, en cualquier horario.

4. RUTA DE MEDICIÓN

El recorrido combina dos modalidades complementarias que juntas permiten una caracterización completa de la cobertura en el tramo estudiado.

4.1 Modalidad 1 - Medición en Movimiento (a bordo del tren)

Tramo	Desde → Hasta	Longitud aprox.	Fenómeno esperado
T1	Bayóvar → Caja de Agua	~1.2 km	Transición zona abierta → semi-cubierta. Primer handover.
T2	Caja de Agua → El Ángel	~1.0 km	Zona elevada. Efecto Doppler. Cambio de PCI frecuente.
T3	El Ángel → Presbítero Maestro	~1.1 km	Zona con edificaciones circundantes. Posible sombra lateral.
T4	Presbítero Maestro → Grau	~1.3 km	Tramo con mayor densidad urbana. Interferencia co-canal probable.
T5	Grau → La Cultura	~1.2 km	Zona de alta demanda. Handover hacia celdas del entorno universitario.

4.2 Modalidad 2 - Medición Estacionaria

En cada estación se realiza una parada de medición estacionaria con CellMapper activo durante al menos 2–3 minutos, permitiendo capturar un promedio estable de RSRP, RSRQ, SINR y PCI sin el ruido introducido por el movimiento del tren. Esta modalidad es

equivalente a los Puntos Críticos de Medición (PCM) definidos en metodologías clásicas de Drive Test

PCM	Estación	Posición en el andén	Referencia esperada
PCM-1	Bayóvar	-12.0555, -77.0845	RSRP > -90 dBm (terminal abierta, buena LOS a antenas).
PCM-2	Caja de Agua	-12.0570, -77.0830	RSRP entre -95 y -105 dBm. Atenuación por cubierta.
PCM-3	El Ángel	-12.0562, -77.0820	RSRP variable. Comparación Movistar vs Claro esperada significativa.
PCM-4	Presbítero Maestro	-12.0575, -77.0815	Punto crítico. RSRP < -105 dBm probable. Sombra de edificaciones.
PCM-5	Grau	-12.0585, -77.0840	Alta densidad de usuarios. SINR baja en hora punta.
PCM-6	La Cultura	-12.0585, -77.0840	Referencia final. Comparación con PCM-1 (terminal).
PCM-7	Presbítero Maestro (adicional)	-12.0585, -77.0840	Validación cruzada del punto más crítico del recorrido.

5. HERRAMIENTAS MEDICIÓN Y PROCESAMIENTO

5.1 Aplicaciones de Campo

Herramienta	Función Principal	Exportación	Parámetros Registrados
CellMapper (Android)	Medición principal de red LTE, georreferenciación automática	Sí (CSV + KML)	RSRP, RSRQ, SINR, PCI, Cell ID, Lat/Lon, Tiempo
nPerf	Pruebas de velocidad y latencia complementarias	Sí (CSV)	Throughput DL/UL, Latencia, Pérdida de paquetes
Network Cell Info Lite	Monitor en tiempo real de parámetros LTE	Sí (CSV)	RSRP, RSRQ, SINR, Banda, EARFCN
Google Earth Pro	Visualización geoespacial de mapas de calor	Importa KML/KMZ	Visualización de RSRP, SINR, handovers
QGIS (opcional)	Procesamiento SIG avanzado y exportación KMZ	Importa CSV	Simbología graduada, mapas de calor

Dispositivo con SIM activa de Movistar. Wi-Fi desactivado durante todo el recorrido. GPS en alta precisión. Batería completa al inicio de cada jornada.

5.2 Herramientas de Procesamiento y Visualización

Herramientas	Función	Plataforma	Salida
Python(pandas,folium,plotly)	Procesamiento de CSV: limpieza, estadísticas, mapas interactivos HTML, gráficos temporales	PC (cualquier OS)	HTML interactivo, PNG, CSV procesado
Google Earth Pro	Visualización de capas KMZ: mapas de calor RSRP, PCI por color, marcadores de eventos	PC/Mac	KMZ con simbología graduada
QGIS(opcional)	Procesamiento SIG avanzado y exportación KMZ con simbología más precisa	PC	KMZ

5.3 Configuración del Dispositivo Móvil

- **Dispositivo:** Dispositivo con SIM activa de Movistar (SIM principal durante todo el recorrido).

- **Wi-Fi:** desactivado durante todo el recorrido para forzar el uso exclusivo de la red celular.
- **GPS:** activado en modo alta precisión. Acceso de ubicación permanente concedido a CellMapper.
- **Pantalla:** encendida y con CellMapper en primer plano durante todo el recorrido.
- **Posición del dispositivo:** sostenido en la mano o apoyado en el asiento a la altura del pecho, sin obstrucción directa de la señal (no en el bolsillo).

Nota sobre la medición de Claro: las mediciones de Claro se realizaron con un segundo dispositivo o en una segunda pasada del recorrido con SIM Claro activa, manteniendo el mismo recorrido y condiciones de medición para garantizar la comparabilidad de los datos.

6. CRONOGRAMA DE MEDICIONES

6.1 Horarios de Medición

Se definieron dos tipos de jornada para capturar condiciones contrastantes de demanda:

- **Jornada 1 – Hora punta:** recorrido realizado en horario 07:00–09:00 h o 17:00–19:00 h (hora pico del Metro de Lima). Máxima congestión de usuarios y mayor probabilidad de degradación de SINR y throughput. Archivos: [movistar_punta_DDMM.csv](#) / [claro_punta_DDMM.csv](#)
- **Jornada 2 – Hora valle:** recorrido realizado en horario 10:00–12:00 h o 14:00–16:00 h (flujo reducido de pasajeros). Permite aislar los problemas estructurales de cobertura —atenuación física, sombra de RF— que existen independientemente de la congestión. Archivos: [movistar_valle_DDMM.csv](#) / [claro_valle_DDMM.csv](#)

La comparación entre jornadas es la clave del análisis: si el RSRP es bajo en ambos horarios, el problema es de infraestructura física (falta de antenas dentro de las estaciones, sombra de RF). Si el RSRP es similar pero la SINR y el throughput caen solo en hora punta, el problema es de congestión de celdas.

6.2 Procedimiento de Campo

- Antes de salir: iniciar CellMapper con logging continuo a 1 muestra/segundo, GPS activo, Wi-Fi desactivado. Verificar la batería al 100%.
- Abordar el tren en la estación Bayóvar. Iniciar grabación en CellMapper al momento de pararse en el andén (medición estacionaria PCM-1).
- Al subir al tren, mantener CellMapper activo en primer plano durante todo el trayecto en movimiento.
- Al llegar a cada estación: permanecer en el andén 2–3 minutos con el tren detenido para capturar la medición estacionaria. Anotar el nombre de la estación y la hora en un registro manual.
- Continuar el recorrido hasta La Cultura, bajando en cada estación definida como PCM para la medición estacionaria.
- Anotar incidencias con timestamp: pérdida total de señal, caídas LTE → 3G/2G, cambios bruscos de PCI visibles en pantalla.
- Al concluir el recorrido: detener grabación, exportar CSV y KML desde CellMapper, respaldar inmediatamente en iCloud y Google Drive.
- Repetir el procedimiento completo para el segundo operador (Claro) en el mismo recorrido.

7. DISEÑO DETALLADO DEL DRIVE TEST

7.1 Mapa Definitivo en Google my Maps

- Línea de recorrido del tren trazada sobre el mapa con diferenciación por tramo (color por segmento entre estaciones).
- Marcadores de los 7 PCM (estaciones de medición estacionaria) con nombre, coordenadas y descripción de la hipótesis de medición.
- Marcadores de ubicación aproximada de las antenas Movistar y Claro más cercanas a cada estación, identificadas mediante los Cell ID y PCI registrados en los CSV ya obtenidos.
- Zonas de sombra preliminares identificadas a partir de los datos ya recolectados (puntos con RSRP < -110 dBm en el CSV).

7.2 Estructura de los Archivos CSV ya Exportados

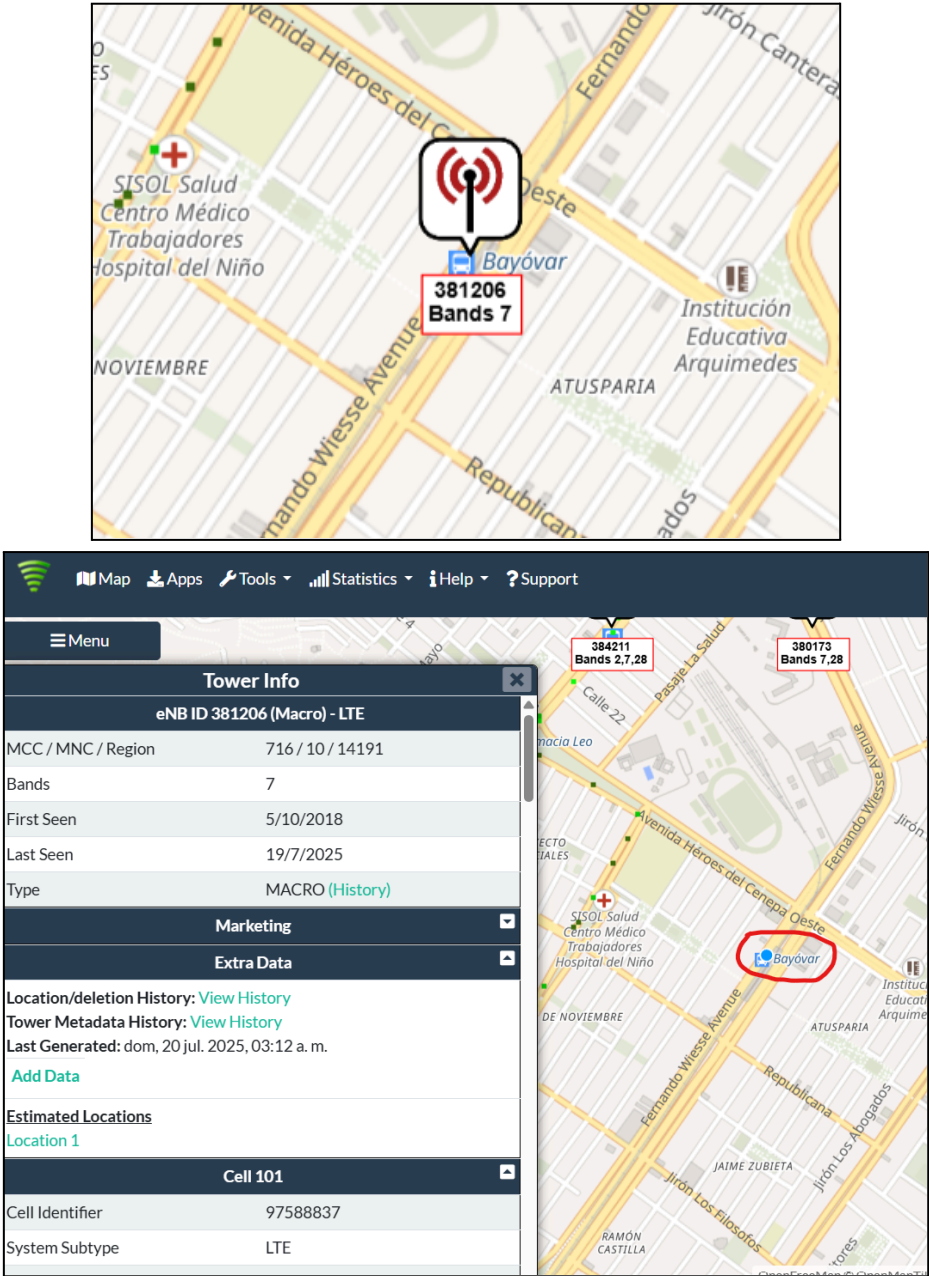
Los CSV generados por CellMapper deben contener, como mínimo, las siguientes columnas. Verificar su presencia antes de proceder con el procesamiento:

Columna	Contenido	Uso en el análisis
Time	Timestamp de cada medición	Gráficos de evolución temporal y correlación con posición en el recorrido.
Latitude	Coordenada de latitud GPS	Georreferenciación de cada punto en los mapas.
Longitude	Coordenada de longitud GPS	Georreferenciación de cada punto en los mapas.
RSRP	Potencia de señal en dBm	Métrica principal de cobertura.
PCI	Identidad física de la celda	Detección de handovers y celdas dominantes por estación.
Cell ID	Identificador de la eNodeB	Localización de las antenas proveedoras.
Banda / EARFCN	Frecuencia LTE usada	Determina si el operador usa B4 o B28 en cada punto.

7. TOMA DE DATOS EN CAMPO

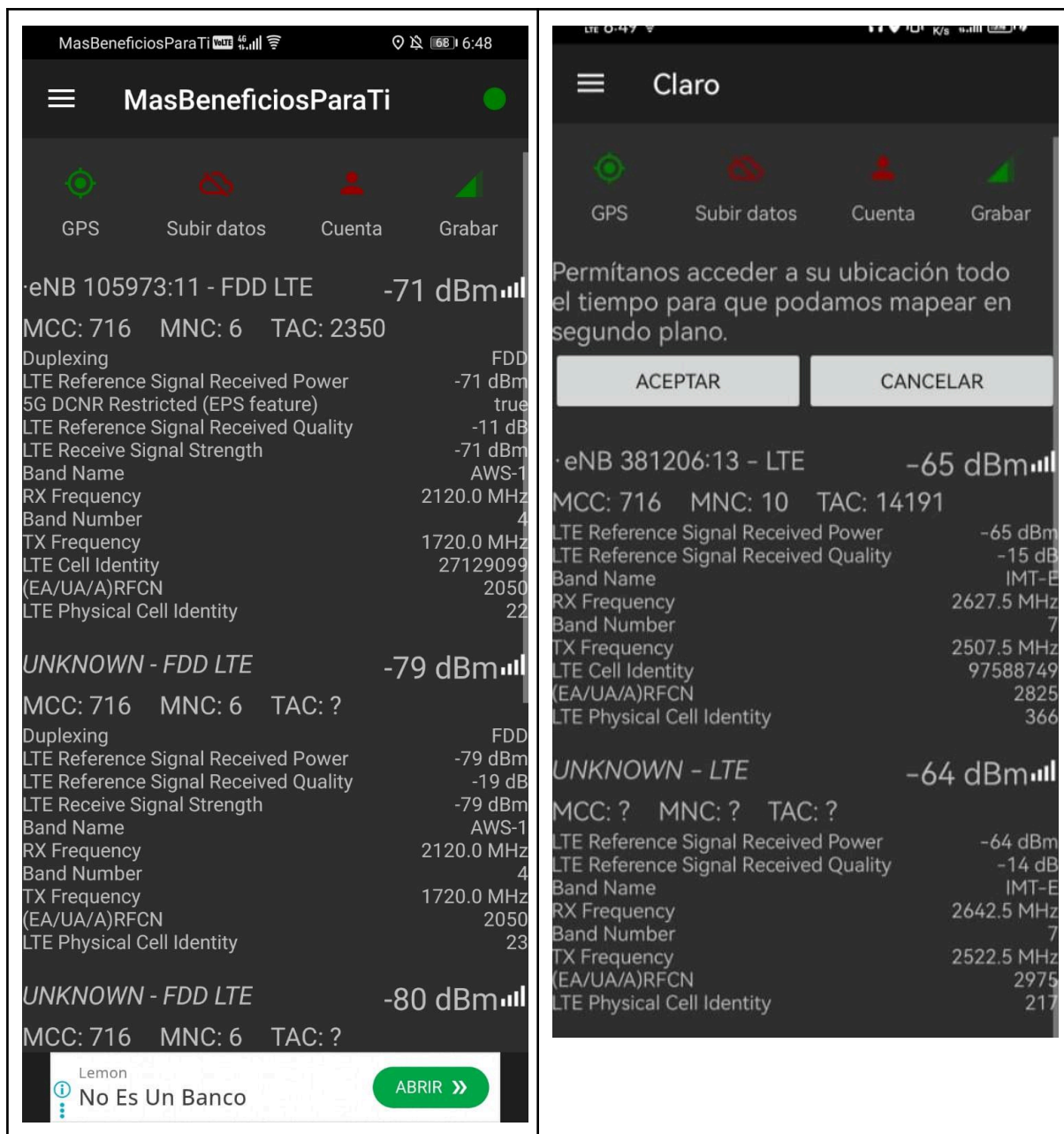
1. Primera parada : BAYÓVAR

EBC detectada:



MOVISTAR

CLARO



2. Segunda parada : CAJA DE AGUA

EBC detectada:

MasBeneficiosParaTi

GPS

Subir datos

Cuenta

Grabar

eNB 106813:12 - FDD LTE

-57 dBm

MCC: 716 MNC: 6 TAC: 2350

Duplexing FDD

LTE Reference Signal Received Power -57 dBm

5G DCNR Restricted (EPS feature) true

LTE Reference Signal Received Quality -10 dB

LTE Receive Signal Strength -57 dBm

Band Name AWS-1

RX Frequency 2120.0 MHz

Band Number 4

TX Frequency 1720.0 MHz

LTE Cell Identity 27344140

(EA/UA/A)RFCN 2050

LTE Physical Cell Identity 291

UNKNOWN - FDD LTE

-62 dBm

MCC: 716 MNC: 6 TAC: ?

Duplexing FDD

LTE Reference Signal Received Power -62 dBm

LTE Reference Signal Received Quality -2 dB

LTE Receive Signal Strength -63 dBm

Band Name AWS-1

RX Frequency 2120.0 MHz

Band Number 4

TX Frequency 1720.0 MHz

(EA/UA/A)RFCN 2050

LTE Physical Cell Identity 292

UNKNOWN - FDD LTE

-66 dBm

TikTok

descubre y disfruta de TikTok

INSTALAR

Claro

GPS

Subir datos

Cuenta

Grabar

Permítanos acceder a su ubicación todo el tiempo para que podamos mapear en segundo plano.

ACEPTAR CANCELAR

eNB 380155:12 - LTE

-76 dBm

MCC: 716 MNC: 10 TAC: 14091

LTE Reference Signal Received Power -76 dBm

LTE Reference Signal Received Quality -13 dB

LTE Downlink Bandwidth 15 MHz

Band Name IMT-E

RX Frequency 2627.5 MHz

Band Number 7

TX Frequency 2507.5 MHz

LTE Cell Identity 97319692

(EA/UA/A)RFCN 2825

LTE Physical Cell Identity 27

LTE Timing Advance 234 m

UNKNOWN - LTE

-77 dBm

MCC: ? MNC: ? TAC: ?

LTE Reference Signal Received Power -77 dBm

LTE Reference Signal Received Quality -13 dB

Band Name IMT-E

RX Frequency 2642.5 MHz

Band Number 7

TX Frequency 2522.5 MHz

(EA/UA/A)RFCN 2975

LTE Physical Cell Identity 300

UNKNOWN - LTE

-83 dBm

MCC: ? MNC: ? TAC: ?

LTE Reference Signal Received Power -83 dBm

LTE Reference Signal Received Quality -16 dB

Band Name IMT-E

RX Frequency 2627.5 MHz

Band Number 7

TX Frequency 2507.5 MHz

(EA/UA/A)RFCN 2825

LTE Physical Cell Identity 85

UNKNOWN - LTE

-84 dBm

MCC: ? MNC: ? TAC: ?

LTE Reference Signal Received Power -84 dBm

LTE Reference Signal Received Quality -19 dB

Band Name IMT-E

RX Frequency 2642.5 MHz

Band Number 7

TX Frequency 2522.5 MHz

(EA/UA/A)RFCN 2975

LTE Physical Cell Identity 26

UNKNOWN - LTE

-86 dBm

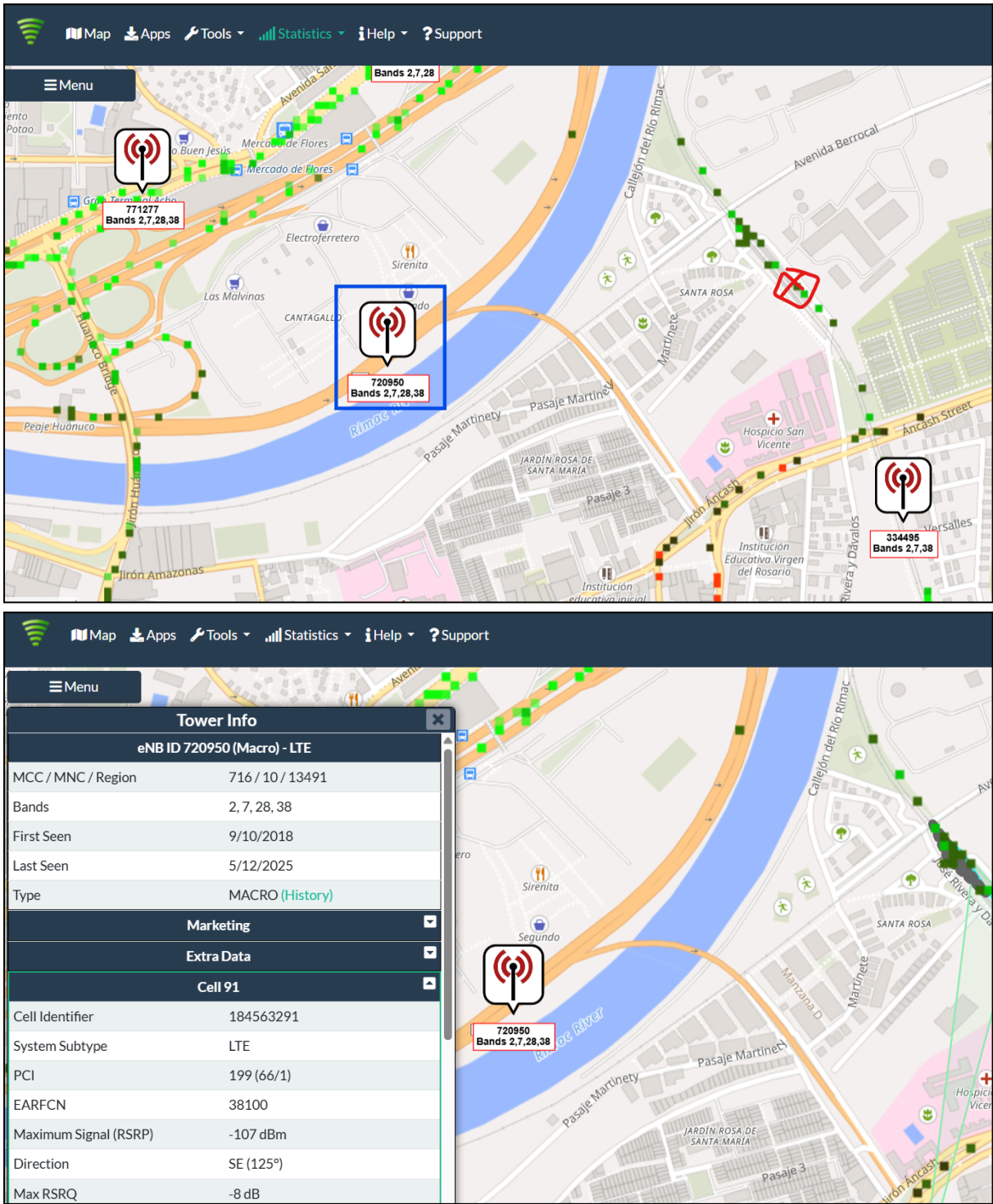
Teatrix

Tu butaca está lista

VER MÁS >

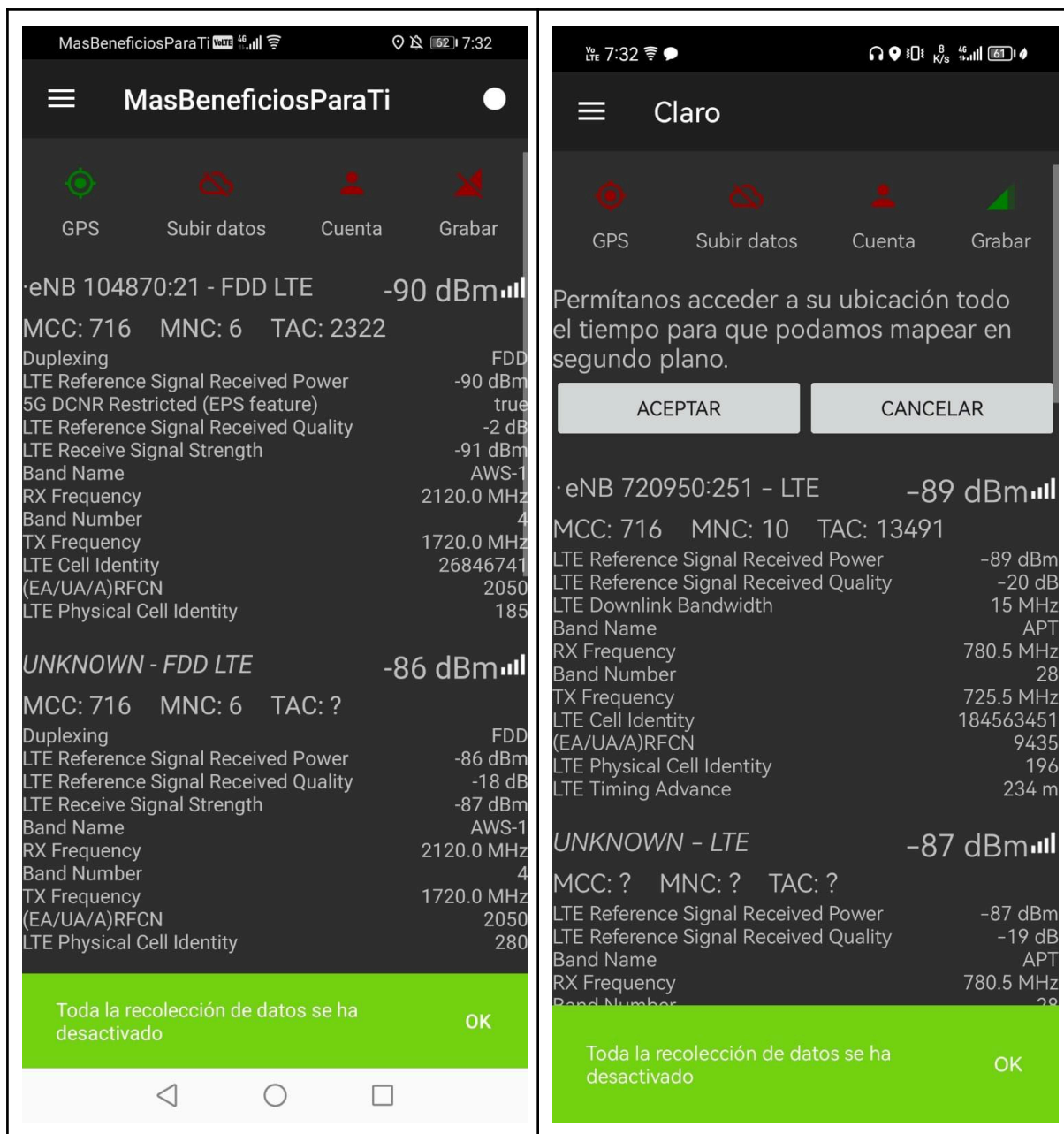
3. Tercera parada : PRESBITERO MAESTRO

EBC detectada:



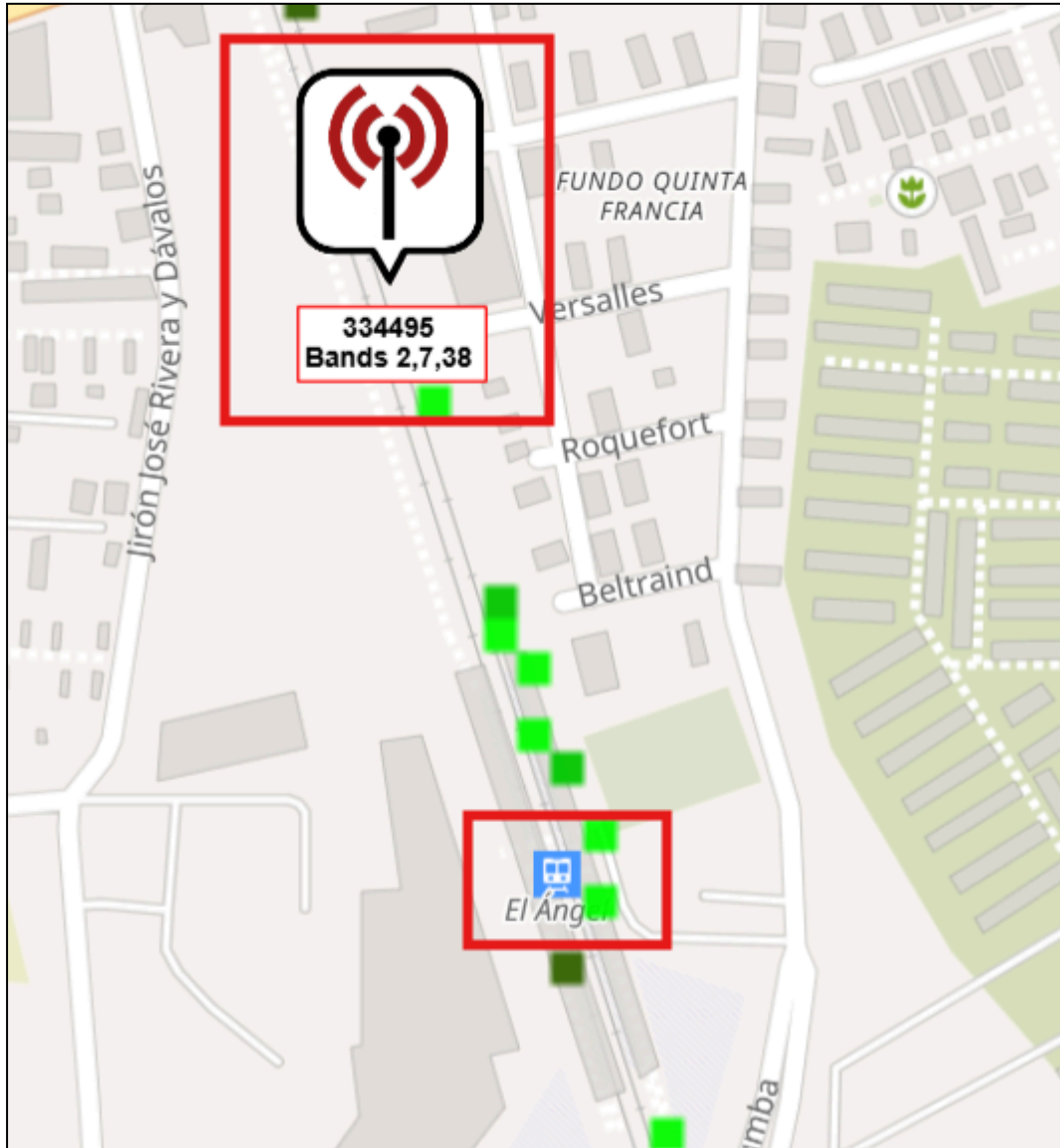
MOVISTAR

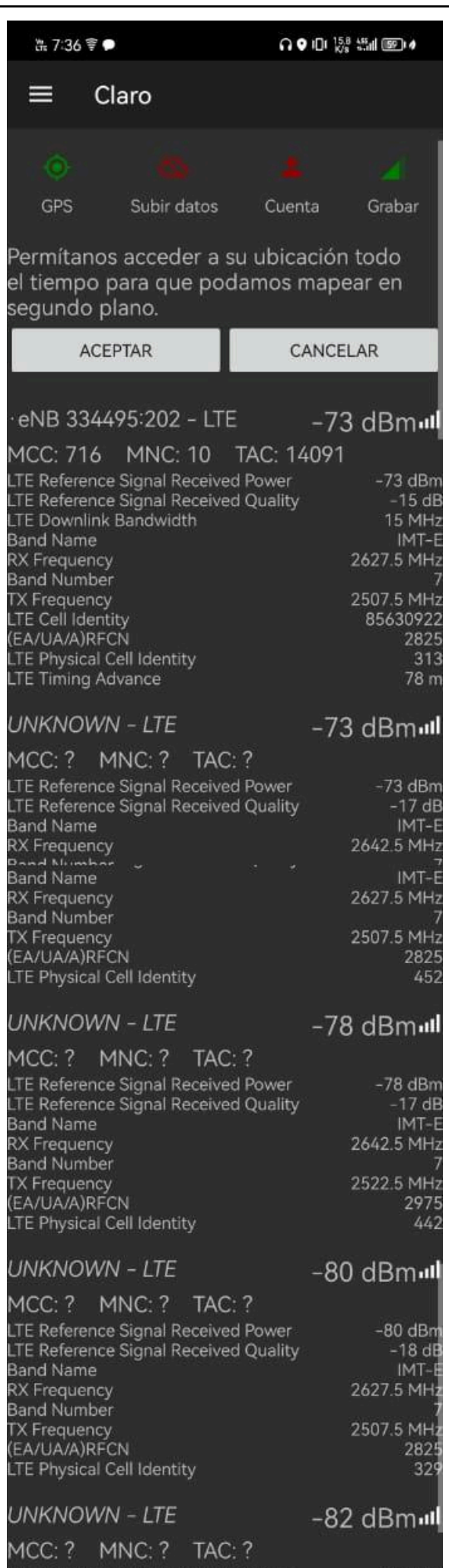
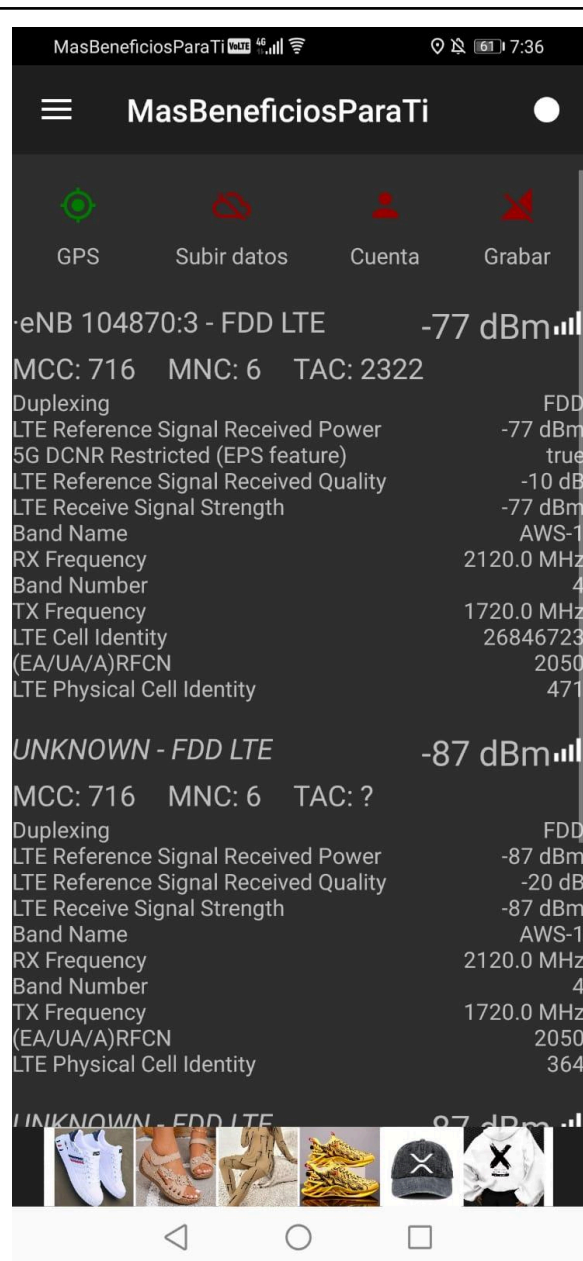
CLARO



4. Cuarta parada : EL ANGEL

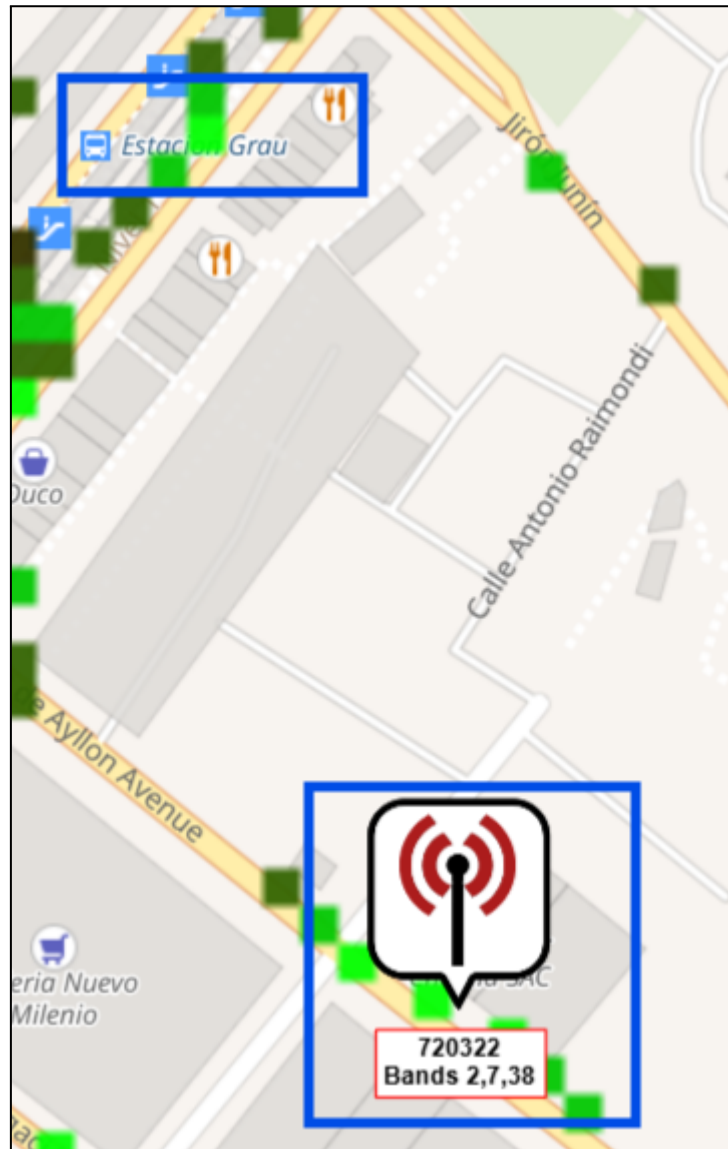
EBC detectada:

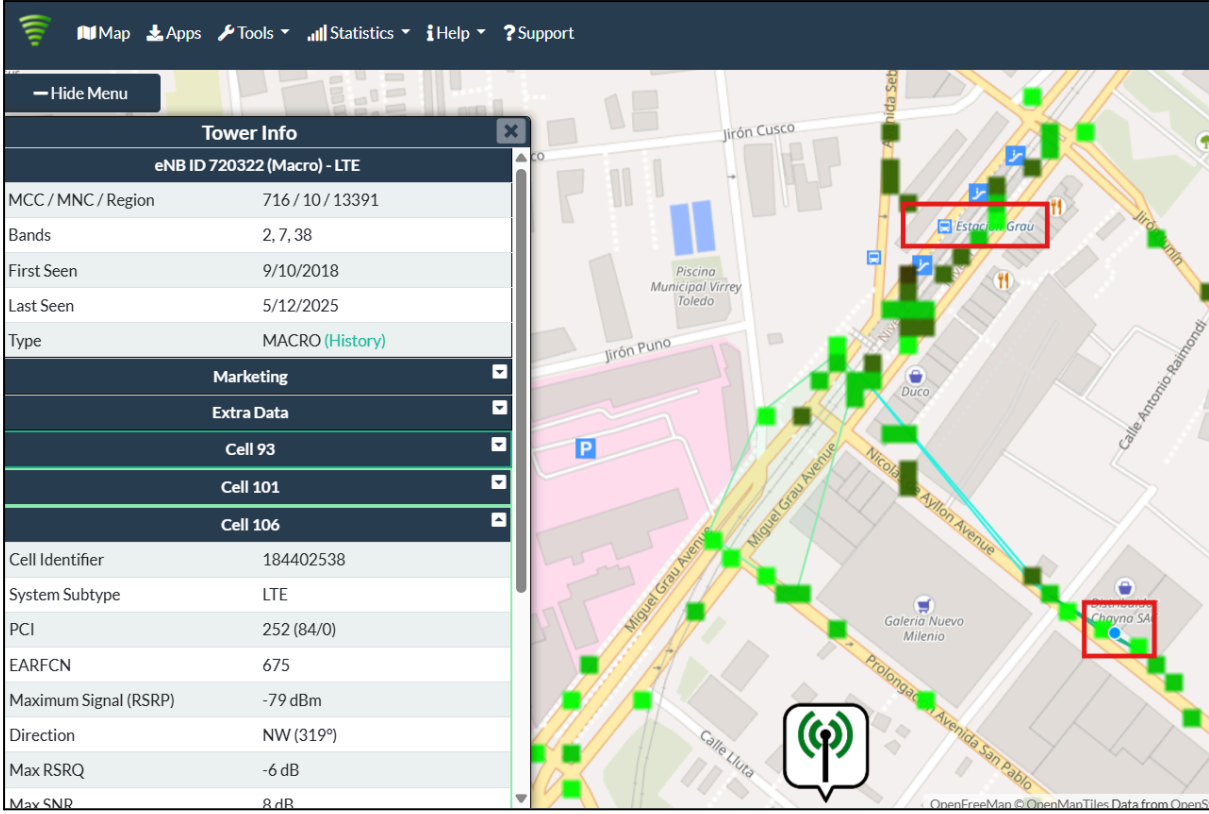




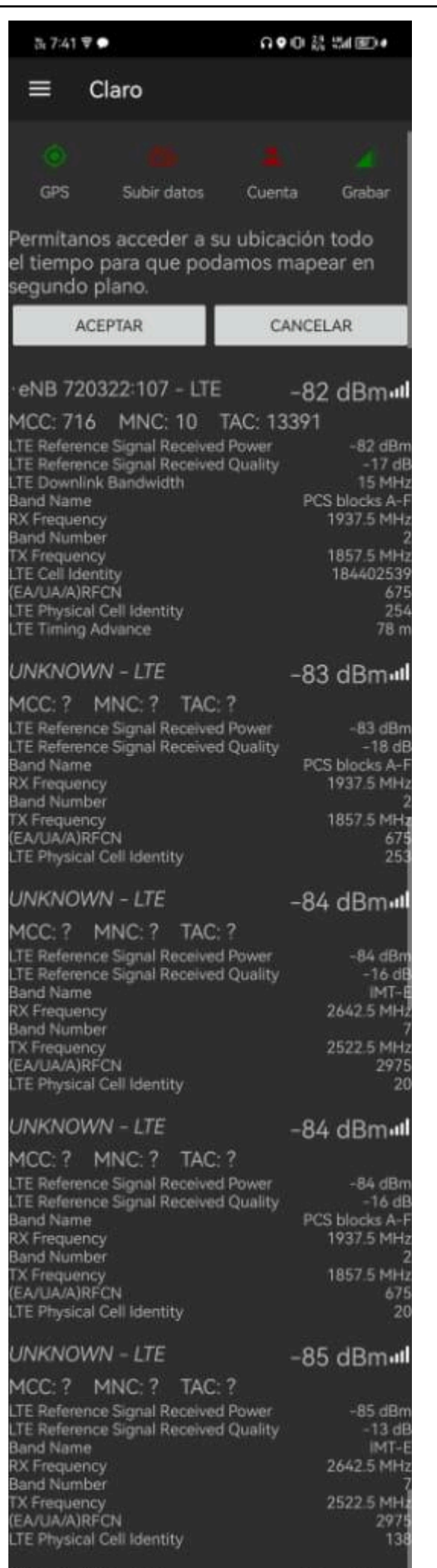
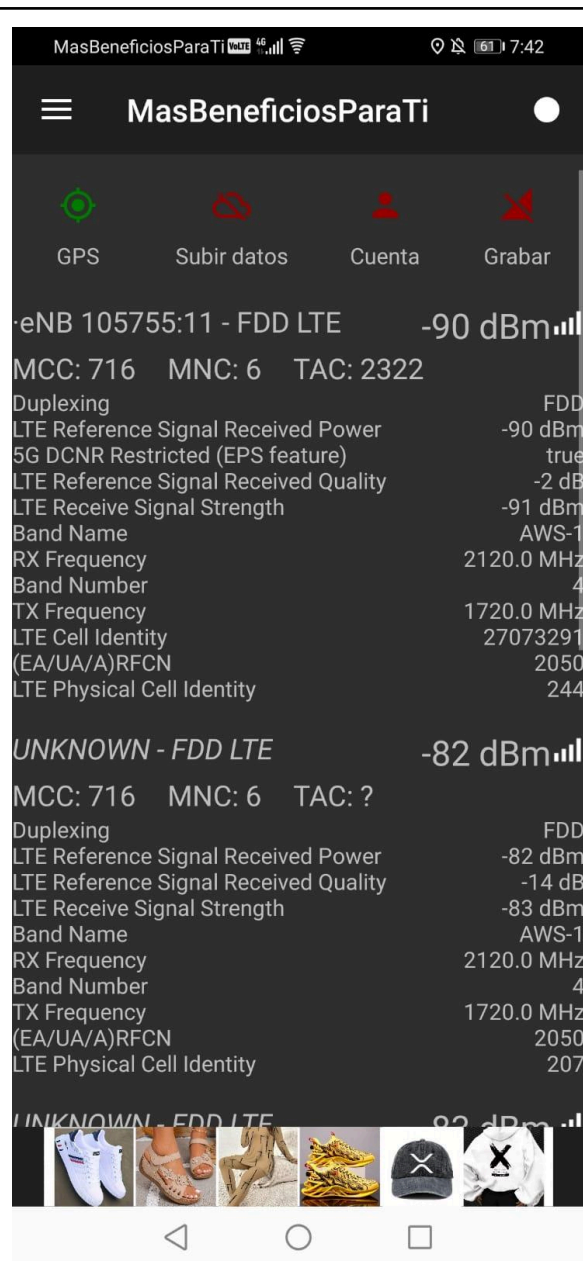
5. Quinta parada : MIGUEL GRAU

EBC detectada:



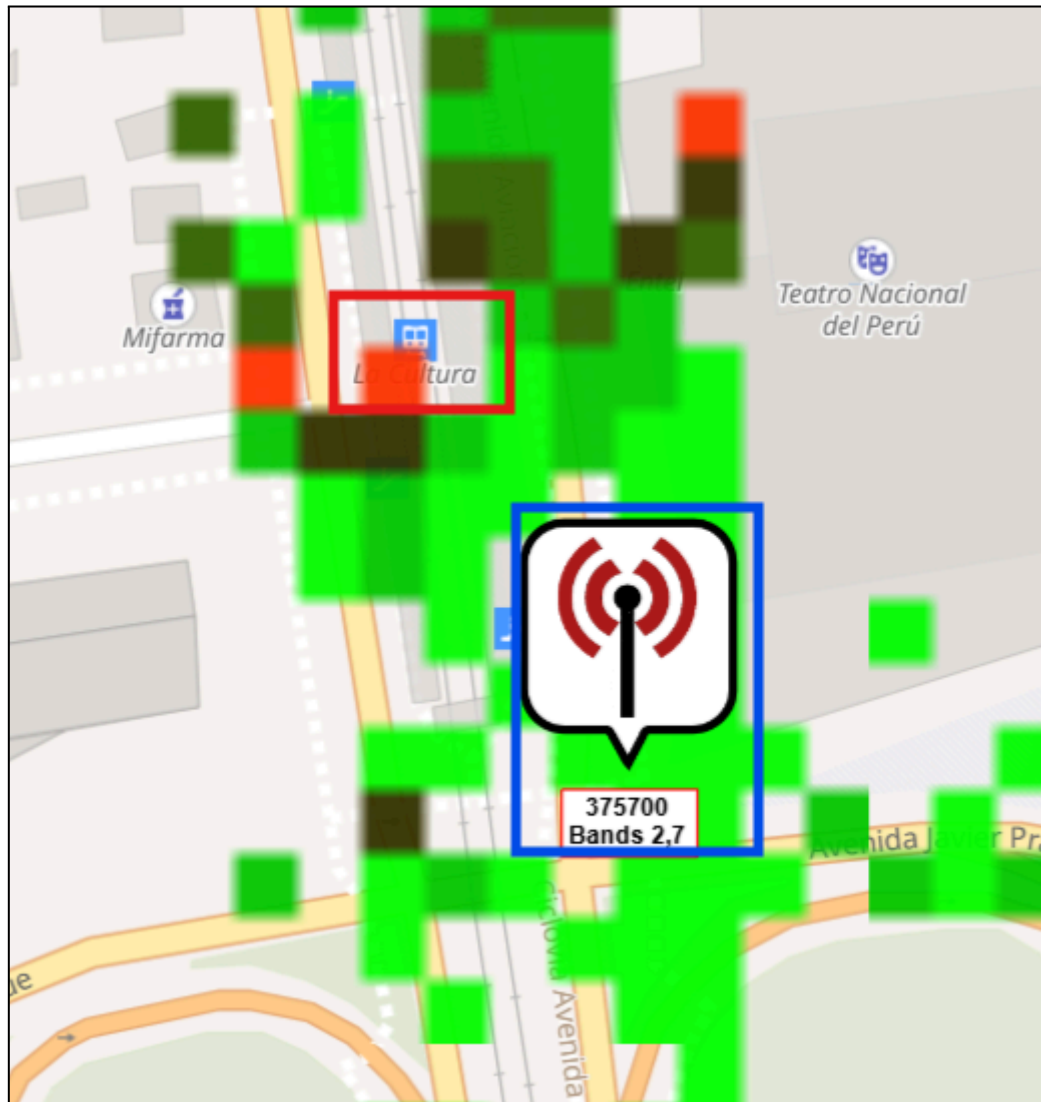


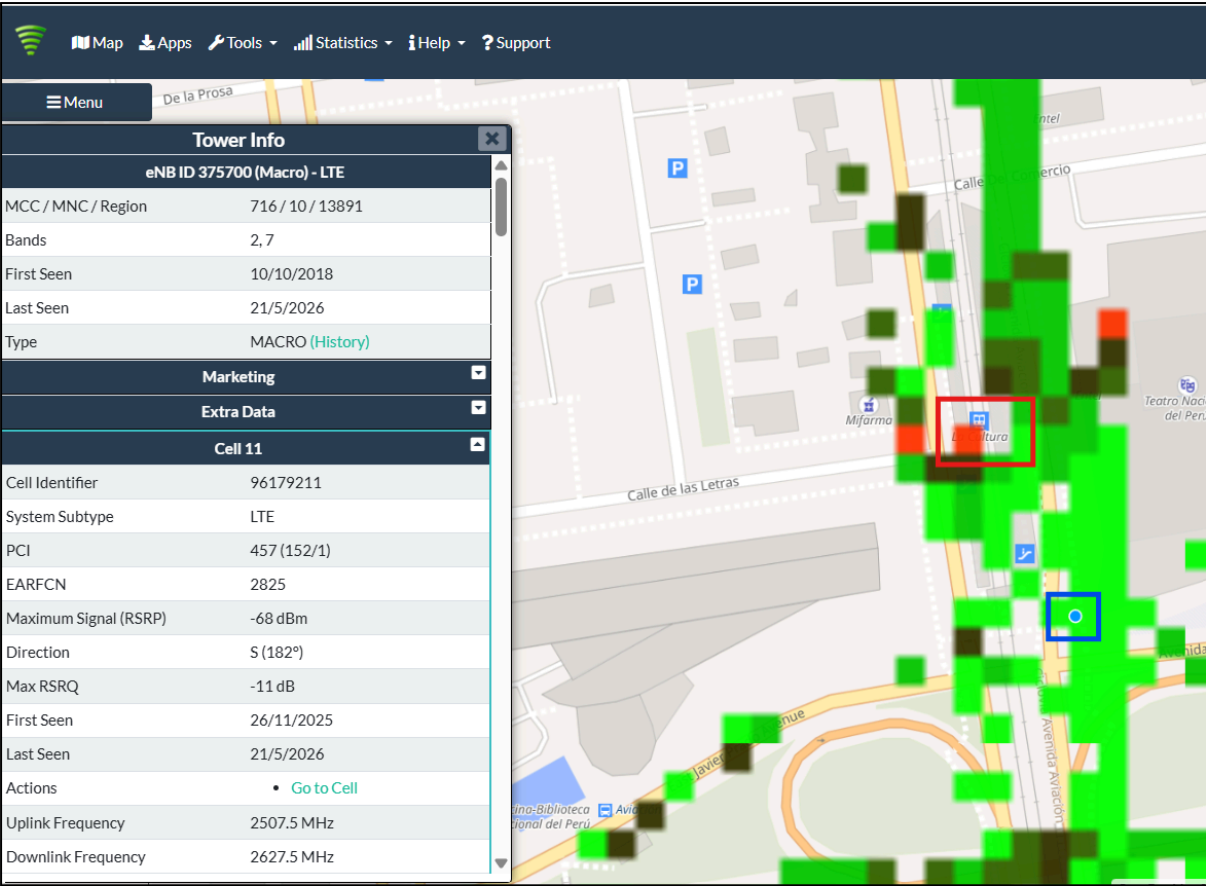
MOVISTAR	CLARO
----------	-------



6. Sexta parada : LA CULTURA

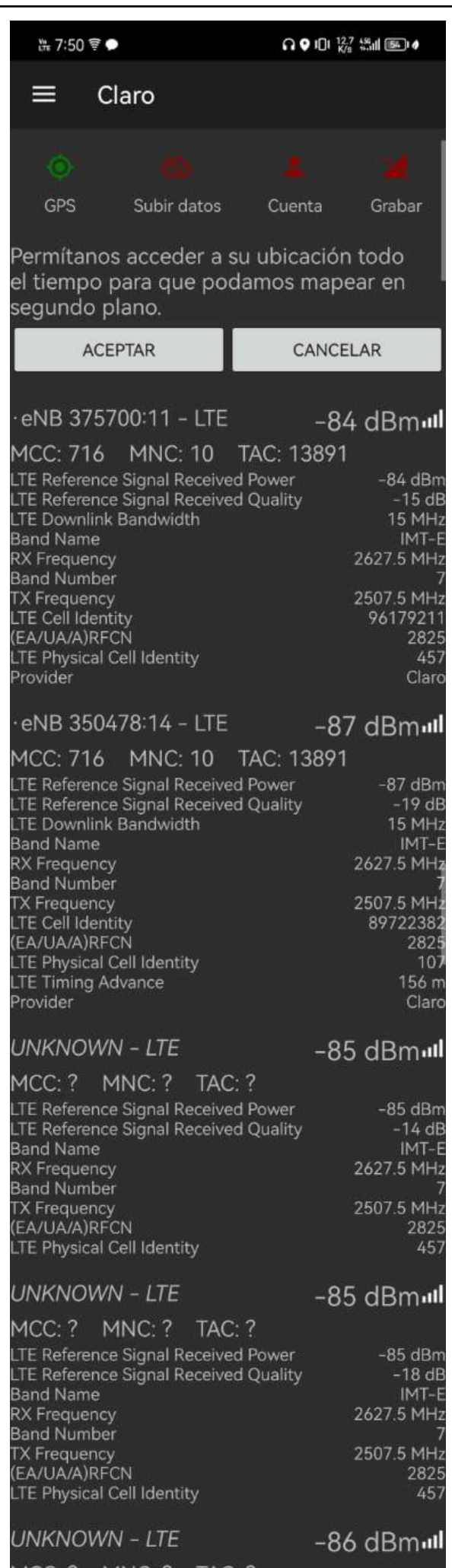
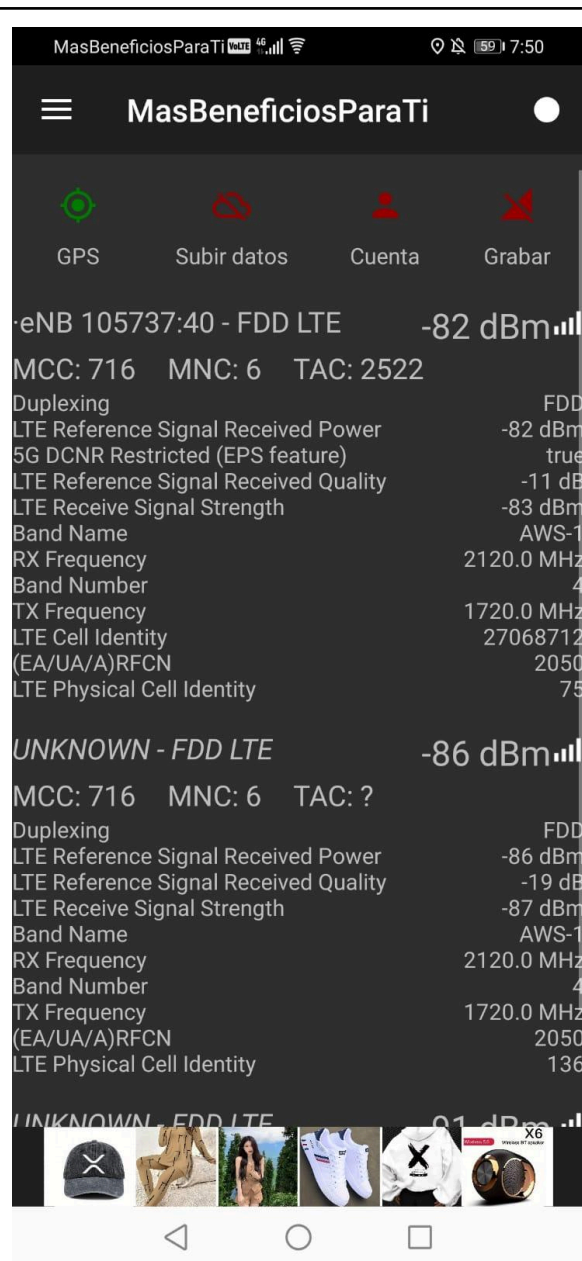
EBC detectada:





MOVISTAR

CLARO



8. TOMA DE DATOS EN CAMPO 2

1. Primera ruta : BAYOVAR
2. Segunda ruta : CAJA DE AGUA
3. Tercer ruta : CAJA DE AGUA - PRESBITERO MAESTRO
4. Cuarta ruta : MIGUEL GRAU - LA CULTURA

9. ANÁLISIS DE DATOS Y CONCLUSIONES

10. REFERENCIAS PRELIMINARES

[1] 3GPP TS 36.213 – Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 16).

[2] OSIPTEL – Resolución de Consejo Directivo N.° 040-2018-CD/OSIPTEL: Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos Móviles. Lima, 2018.

[3] CellMapper – Documentación oficial para iOS. <https://www.cellmapper.net>

[4] Rappaport, T. S. (2002). *Wireless Communications: Principles and Practice* (2nd ed.). Prentice Hall.

[5] Afroz, F., Subramanian, R., Heidary, R., Sandrasegaran, K., & Ahmed, S. (2015). SINR, RSRP, RSSI and RSRQ measurements in long term evolution networks. *International Journal of Wireless & Mobile Networks*, 7(4).

[6] Goldsmith, A. (2005). *Wireless Communications*. Cambridge University Press.

[7] Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) – Estadísticas de pasajeros Línea 1 Metro de Lima, 2024.

[8] INEI – Censo de Población y Vivienda 2017: San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima.